

Il rumore · quando fa male e quando ci serve

Cifra di rumore e temperatura, la formula di Friis, il preamplificatore sul palo, perché in HF il ricevitore non conta quasi mai, e il rumore come strumento di misura

Elia · IV3HGA

La cifra di rumore

- Ogni stadio aggiunge il suo rumore e quindi **peggiora il rapporto S/N**. Il fattore di rumore F dice di quanto:

$$F = (S/N)_{ingresso} / (S/N)_{uscita} \quad NF = 10 \cdot \log F$$

- Un ricevitore ideale ha NF = 0 dB. Uno con NF = 6 dB fa perdere 6 dB di S/N.
- In alternativa si usa la **temperatura di rumore**, più comoda per valori piccoli:

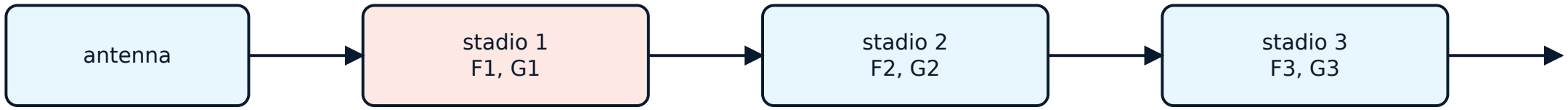
$$T = 290 \cdot (F - 1)$$

NF	T	Esempio
0,5 dB	35 K	preamplificatore VHF/UHF di buona qualità
1,0 dB	75 K	preamplificatore da palo
3,0 dB	289 K	ricevitore VHF/UHF moderno
6,0 dB	865 K	ricevitore senza preamplificatore
10,0 dB	2610 K	ricevitore HF tipico
15,0 dB	8880 K	ricevitore HF con attenuatore inserito

Sensibilità (MDS)

- Il segnale minimo che emerge dal rumore: MDS = −174 + 10·log B + NF.
- NF 6 dB, B = 500 Hz: −174 + 27 + 6 = **−141 dBm**.

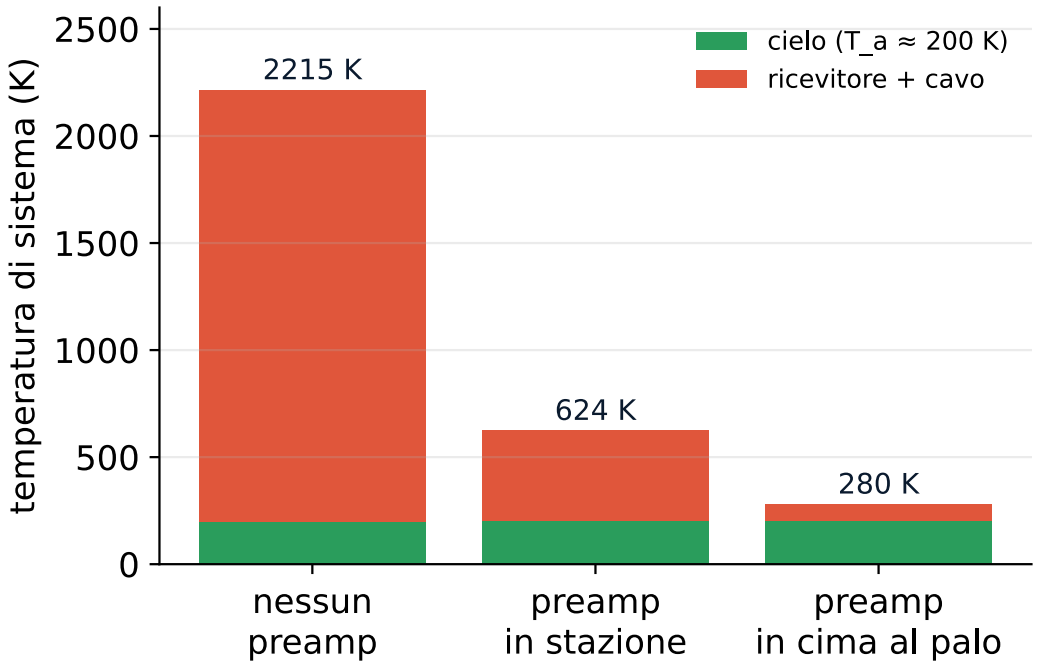
La formula di Friis



$$F_{tot} = F1 + (F2 - 1)/G1 + (F3 - 1)/(G1 \cdot G2) + \ldots$$

- Il rumore di ogni stadio viene **diviso per il guadagno** di tutti quelli che lo precedono.
- Conclusione: il primo stadio decide quasi tutto. Basso rumore e guadagno sufficiente, all'inizio della catena.
- Un cavo o un filtro con perdita L è uno stadio con **F = L e G = 1/L**: 3 dB di cavo prima del ricevitore sono 3 dB di cifra di rumore in più.
- Per questo il preamplificatore va messo **prima** del cavo, non dopo.

Esempio: il preamplificatore sul palo in 2 metri

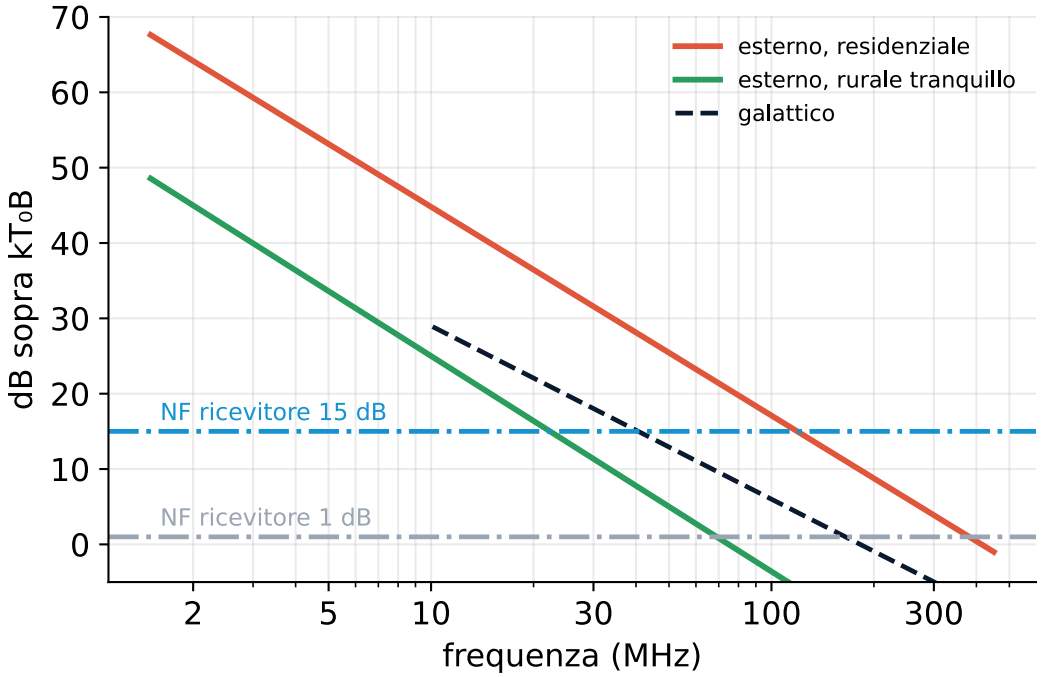


- Cavo con 3 dB di perdita, ricevitore con NF 6 dB, preamplificatore con NF 0,8 dB e 20 dB di guadagno.

Configurazione	NF sistema	T
nessun preamplificatore	9,0 dB	2014 K
preamplificatore in stazione	3,9 dB	423 K
preamplificatore sul palo	1,0 dB	79 K

- Il cielo a 145 MHz vale circa 200 K (galattico, ITU-R P.372). Il rapporto S/N migliora di (201 + 2014) / (201 + 79) ≈ **9 dB** con il preamplificatore sul palo, e solo 5,5 dB con quello in stazione.
- 9 dB equivalgono a passare da 100 W a quasi 800 W dall'altra parte.

In HF il ricevitore quasi non conta



- Il rumore totale in ingresso è la somma, in lineare, di quello esterno e di quello del ricevitore:

$$N_{tot} \propto Fa + F - 1$$

- In 20 metri, zona residenziale: Fa = 40,6 dB. Un ricevitore con NF 9 dB peggiora il fondo di **0,003 dB**.
- Il preamplificatore in HF serve solo a far salire il rumore insieme al segnale, e peggiora l'intermodulazione. Spesso conviene usare l'**attenuatore**.
- Sopra i 21–28 MHz, in località tranquille, e soprattutto in VHF/UHF, la curva esterna scende sotto la NF del ricevitore: lì il preamplificatore e la cifra di rumore tornano a contare.

Quando il rumore è dannoso

Limita la sensibilità

Sotto il fondo di rumore un segnale non si decodifica. In HF quasi sempre è il rumore esterno, in VHF/UHF anche quello del ricevitore.

QRM locale

Alimentatori switching, LED, inverter: alzano il fondo di 10–30 dB. Si cercano con una radio portatile e un'antenna a loop, e si curano alla fonte (ferriti, filtri, sostituzione).

Reciprocal mixing

Il rumore di fase dell'oscillatore locale trasferisce sul canale ascoltato il rumore attorno a un segnale forte vicino: il fondo sale quando il vicino trasmette.

Rumore del trasmettitore

Anche un trasmettitore emette rumore a larga banda attorno alla portante. Nei field day e nei siti condivisi può coprire le stazioni vicine.

Rumore negli strumenti

Il DANL dell'analizzatore di spettro e il rumore del generatore limitano le misure di filtri e prodotti spuri.

Rumore nei modi digitali

Ogni modo ha un S/N minimo (FT8 circa −21 dB in 2,5 kHz): sotto quello la decodifica fallisce di colpo.

Quando lo usiamo

Misurare la cifra di rumore

Una sorgente di rumore calibrata acceso/spento: metodo del fattore Y.

Generatore di spazzata "povero"

Un generatore di rumore a larga banda e un analizzatore di spettro: la risposta di un filtro in un colpo solo.

Ponte di rumore

Il noise bridge misura l'impedenza dell'antenna col ricevitore: si cerca il minimo di rumore in cuffia.

Il Sole come sorgente

Il rumore solare verifica puntamento e sensibilità delle antenne VHF/UHF e microonde, soprattutto in EME.

Dither

Un po' di rumore aggiunto prima dell'ADC elimina le armoniche di quantizzazione negli SDR.

Test di vita del ricevitore

Colleghi l'antenna e il fondo sale: la catena riceve e il rumore esterno domina. Se non cambia nulla, c'è un problema.

Il metodo del fattore Y

- Una sorgente di rumore (diodo a valanga calibrato) ha un **ENR** noto: di quanti dB il suo rumore acceso supera kT_0B.
- Si collega al ricevitore e si legge il rumore in uscita con la sorgente **spenta** e **accesa**. Il rapporto è il fattore Y:

$$NF = ENR - 10 \cdot \log(Y - 1)$$

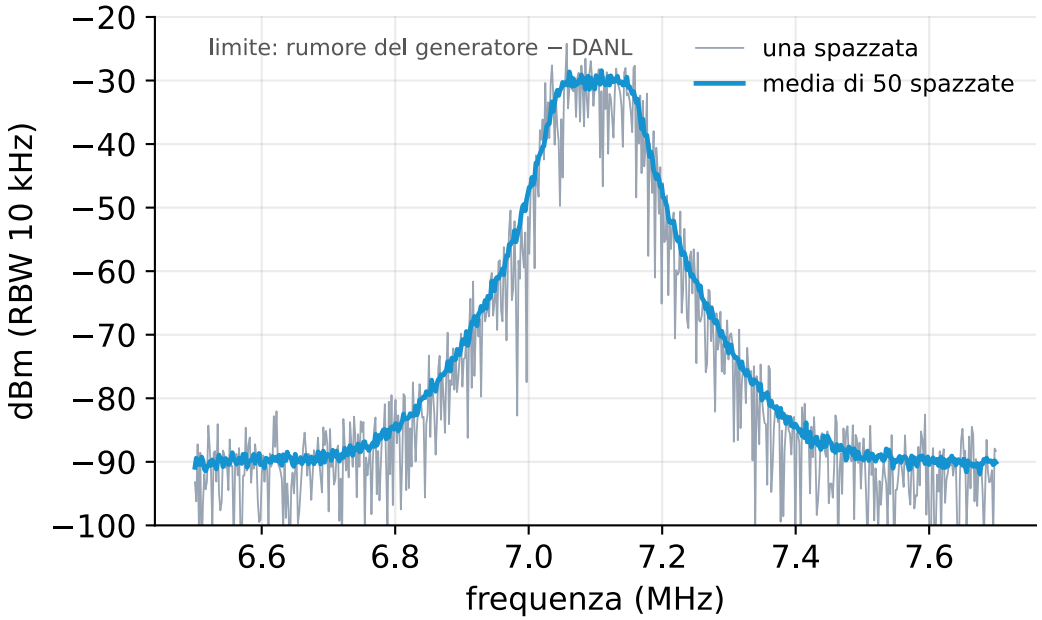
Esempio

- Sorgente con ENR = 15 dB.
- Il rumore in uscita sale di 6 dB quando la si accende: Y = 3,98.
- NF = 15 − 10·log(2,98) = 15 − 4,7 = **10,3 dB**.

Consigli

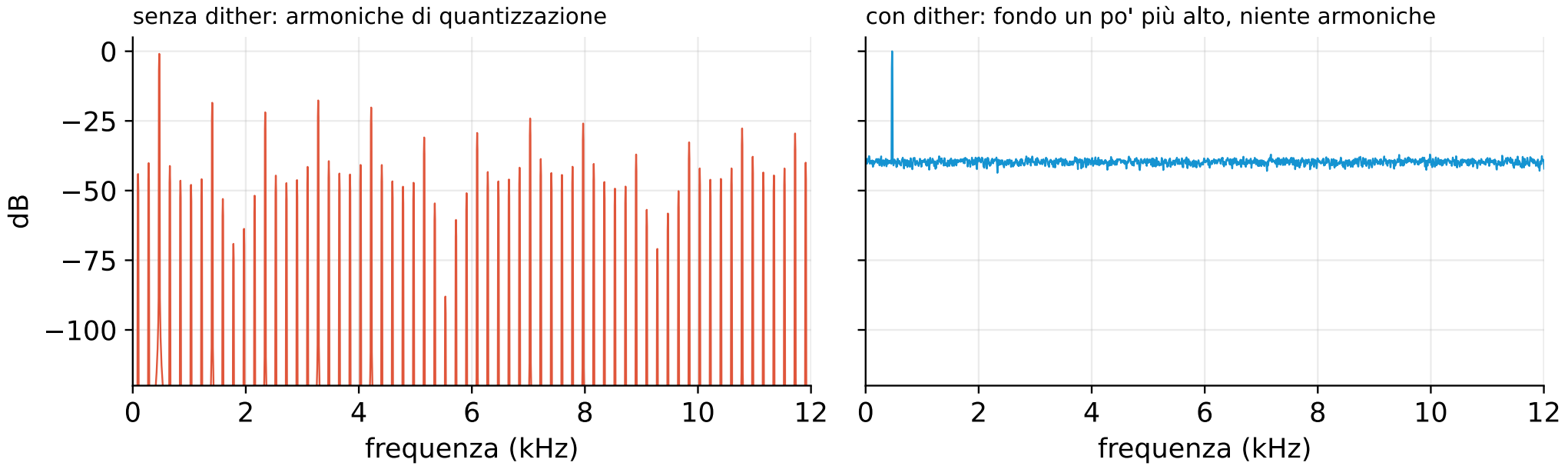
- Il rivelatore deve essere a vero valore efficace o in potenza, con molte medie: lo S-meter di una radio non va bene.
- Usa una banda di misura nota e stabile e un AGC spento.
- Per NF molto basse serve un ENR basso (5–6 dB), altrimenti Y è grande e l'errore cresce.

Il rumore come generatore di spazzata



- Un generatore di rumore a larga banda (anche autocostruito con uno zener) contiene **tutte le frequenze** nello stesso momento.
- Rumore → filtro → analizzatore di spettro: la traccia mostra direttamente la risposta del filtro.
- Una sola spazzata è "sporca": la media su molte spazzate (o la banda video ridotta) la rende leggibile.
- La dinamica è limitata dalla differenza tra il livello del rumore e il DANL dell'analizzatore: qui circa 60 dB.
- Utile per allineare filtri di banda, trappole, cavità, duplexer quando non si ha un tracking generator.

Il dither: rumore aggiunto apposta



- Un segnale di appena 1,3 LSB, quantizzato direttamente, diventa un'onda quadra a gradini: compaiono **armoniche** che non esistono nel segnale reale.
- Aggiungendo un rumore casuale di circa 1 LSB l'errore di quantizzazione diventa rumore: il fondo sale un po', le righe spurie spariscono. Molti SDR lo fanno con un'opzione "dither".

Il Sole, il ponte di rumore e il test dell'antenna

Rumore solare

Puntando un'antenna direttiva sul Sole il rumore in uscita sale di qualche dB rispetto al cielo freddo. Più è alto questo salto, migliori sono guadagno e cifra di rumore del sistema. Le stazioni EME lo usano come verifica periodica, confrontandolo con il flusso solare del giorno.

Ponte di rumore

Un generatore di rumore alimenta un ponte con l'antenna su un ramo e un condensatore e una resistenza variabili sull'altro.
Quando il rumore in cuffia è minimo, i comandi indicano la parte resistiva e reattiva dell'impedenza. Funziona col solo ricevitore, senza trasmettere.

Il test più semplice

Ricevitore acceso, antenna scollegata: ascolta il fondo. Collega l'antenna: il fondo deve salire.
Se sale molto, il sistema è limitato dal rumore esterno (bene in HF). Se non sale, controlla cavo, connettori, preamplificatore e antenna.

Riepilogo

NF	di quanto il ricevitore peggiora S/N; $T = 290 \cdot (F - 1)$
MDS	$-174 + 10 \cdot \log B + NF$
Friis	il primo stadio decide; il cavo prima del preamp costa caro
2 m	preamp sul palo: +9 dB di S/N nell'esempio
HF	domina il rumore esterno: meglio attenuatore che preamp
Dannoso	sensibilità, QRM, reciprocal mixing, rumore TX
Utile	fattore Y, spazzata con rumore, ponte, Sole, dither